Probe für die Klassenarbeit

30 Minuten · 37 Punkte · Schreibe deine Antworten zu den Aufgaben 1 bis 8 in dein Heft.

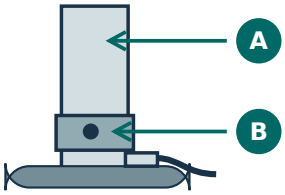
1. Sicherheit · 6 P. Im Fachraum bemerkst du drei Situationen: **a)** Eine unbekannte Flüssigkeit ist verschüttet. **b)** Ein Gasbrenner brennt unbeaufsichtigt. **c)** Eine Schülerin möchte mit offenen langen Haaren am Brenner arbeiten. Schreibe zu jeder Situation, was zu tun ist und warum.

2. Warnzeichen · 4 P. Nenne für jedes Piktogramm A bis D eine Gefahr, vor der es warnen kann.

A  B  C  D 

3. Geräte · 5 P. Nenne je ein passendes Gerät. **a)** 35 mL Wasser abmessen. **b)** Einen Feststoff zerreiben. **c)** Mehrere Reagenzgläser sicher abstellen. **d)** Einen heißen Tiegel greifen. **e)** Ein Reagenzglas beim Erhitzen festhalten.

4. Gasbrenner · 4 P. a) Benenne die markierten Bauteile A und B. **b)** Welche Brennerflamme verwendest du zum Erhitzen? **c)** Wo liegt im Schulmodell ihre heißeste Zone?



5. Wärmeleitung · 3 P. Beim fairen Vergleich mit einem Metallstab und einem Glasstab bleiben die Teelichter unangezündet und das Wachs ist anfangs fest. Auf dem Metallstab schmilzt es zuerst. **a)** Erkläre die Beobachtung. **b)** Nenne zwei Bedingungen, die den Vergleich fair machen.

6. Siedepunkt · 3 P. a) Nenne die ungefähren Siedepunkte von reinem Wasser und reinem Ethanol bei normalem Luftdruck. **b)** Erkläre, warum die Temperatur beim Sieden von reinem Wasser trotz weiterer Energiezufuhr gleich bleibt, solange flüssiges Wasser vorhanden ist und der Druck gleich bleibt.

Weiter auf Seite 2 Dort stehen die Aufgaben 7 bis 9.

Probe für die Klassenarbeit

Teil 2 · Die Musterlösungen stehen auf Seite 3.

7. Löslichkeit · 3 P. Für diese Rechnung gilt: In 200 g Wasser lösen sich bei 20 °C höchstens 72 g Kochsalz (gerundet). Du gibst 80 g hinzu, rührst und wartest bei gleichbleibenden 20 °C. **a)** Wie viel Salz ist schließlich gelöst? **b)** Wie viel bleibt fest? **c)** Wie nennt man die Lösung über dem festen Salz?

8. Versuchsprotokoll · 3 P. Schreibe zum Teelichtversuch aus Aufgabe 5 je einen Satz. **a)** Was wurde gemacht? **b)** Was war zu beobachten? **c)** Was bedeutet die Beobachtung für den Materialvergleich?

9. Lückentext · 6 P.

Setze in jede Lücke ein passendes Wort aus der Wortbank. Verwende jedes Wort höchstens einmal. Zwei Wörter bleiben übrig.

WORTBANK

Auswertung · Bodensatz · Fragestellung · Gasschlauch · Glasstab · Schutzbrille · Thermometer · Verdunsten

a) Eine _____ schützt die Augen vor Spritzern.

b) Die flexible Verbindung zwischen Gasversorgung und Brenner heißt _____.

c) Mit einem _____ misst du die Temperatur.

d) Beim _____ geht Wasser an der Oberfläche in den gasförmigen Zustand über. Das geschieht auch unterhalb des Siedepunkts.

e) Bleibt beim Lösen festes Salz am Gefäßboden zurück, nennt man diese Ablagerung _____.

f) Im Protokoll gibt die _____ an, was du mit dem Versuch herausfinden möchtest.

Mein Ergebnis _____ / 37 Punkte

Lösungen und Punkte

Vergleiche den Inhalt deiner Antworten. Gleichwertige Formulierungen zählen.

Probearbeit auf S. 1–2

1 · 6 P. a) Abstand halten, die Flüssigkeit nicht berühren und die Lehrkraft sofort informieren. Der Stoff könnte gefährlich sein. **b)** Die Lehrkraft sofort auf den Brenner hinweisen. Die Flamme kann einen Brand oder Verbrennungen verursachen. **c)** Haare vor dem Versuch zusammenbinden. Sie können Feuer fangen. Je Teilaufgabe 1 P. für die Reaktion und 1 P. für die Begründung.

2 · 4 P. A brandfördernd (oxidierend) · **B** z. B. hautätzend, schwer augenschädigend oder korrosiv gegenüber Metallen · **C** z. B. haut- oder augenreizend oder gesundheitsschädlich · **D** gewässergefährdend (schädigt z. B. Wasserorganismen). Je 1 P. für eine passende Gefahr.

3 · 5 P. a) Messzylinder · **b)** Reibschale mit Pistill (Mörser mit Stößel) · **c)** Reagenzglasständer · **d)** Tiegelzange · **e)** Holzzange (Reagenzglashalter). Je 1 P.

4 · 4 P. a) A Brennerrohr, B Luftregler (Regler für die Luftzufuhr), je 1 P. **b)** Blaue, nicht leuchtende Heizflamme, 1 P. **c)** Knapp über der Spitze des inneren Flammenkegels, 1 P.

5 · 3 P. a) Der Metallstab leitet Wärme besser als der Glasstab. Das Wachs am Metallstab wird deshalb früher bis zum Schmelzen erwärmt (1 P.). **b)** Je 1 P. für zwei Bedingungen, z. B. gleiche Stabmaße, gleich große Teelichter, gleiche Abstände zur erwärmten Stelle, gleiche Starttemperatur oder vergleichbare Wärmezufuhr.

6 · 3 P. a) Wasser etwa 100 °C, Ethanol etwa 78 °C, je 1 P. **b)** Die zugeführte Energie wird für den Übergang von flüssigem Wasser zu Wasserdampf gebraucht (1 P.).

7 · 3 P. a) Rund 72 g sind gelöst. **b)** 80 g − 72 g = rund 8 g bleiben fest. **c)** Die Flüssigkeit ist eine gesättigte Kochsalzlösung. Je 1 P.

8 · 3 P. a) Wir stellten unangezündete Teelichter in gleichem Abstand zur erwärmten Stelle auf und erwärmten je ein Ende der Stäbe vergleichbar. **b)** Das Wachs auf dem Metallstab schmolz zuerst. **c)** Der Metallstab leitete Wärme in diesem Vergleich besser als der Glasstab. Je 1 P.

9 · 6 P. a) Schutzbrille · **b)** Gasschlauch · **c)** Thermometer · **d)** Verdunsten · **e)** Bodensatz · **f)** Fragestellung. Je 1 P. pro richtig ausgefüllter Lücke. Auswertung und Glasstab bleiben übrig.